

Rapport personnel – Partie Debug & Exécution

Contexte. Dans le cadre du projet IDE7, ma contribution s’est concentrée sur le module Debug & Exécution. L’objectif principal a été de permettre la compilation et l’exécution de programmes Java directement depuis l’IDE, tout en assurant une capture fiable des sorties et des erreurs afin de faciliter l’analyse du comportement des programmes.

Travail réalisé. J’ai participé à la conception et à l’implémentation des classes principales du module, notamment `CompilerService` et `ExecutionService`. J’ai mis en place un système de compilation utilisant la commande `javac` via `ProcessBuilder`, ainsi qu’un mécanisme d’exécution de programmes Java compilés via la commande `java`. J’ai également contribué à la conception de la classe `ExecutionResult`, permettant d’unifier la gestion des résultats (succès, code de retour, sortie). Enfin, j’ai implémenté la méthode `compileAndRun` afin de simplifier l’enchaînement des opérations de compilation et d’exécution.

Améliorations fonctionnelles. J’ai travaillé sur la capture des flux de sortie standard et d’erreur afin de garantir une restitution complète et cohérente des messages du compilateur et du programme exécuté. J’ai également veillé à ce que l’exécution soit bloquée en cas d’échec de compilation, afin d’éviter des comportements incohérents. Une classe de test, `MonTest`, a été mise en place pour valider les différents scénarios d’utilisation du module.

Problèmes techniques traités. Un point important a concerné la gestion des processus externes et de leurs flux. La lecture de la sortie des processus pouvait poser des problèmes de blocage ou de perte d’informations. J’ai contribué à résoudre ces difficultés en utilisant `redirectErrorStream(true)` et en structurant la lecture des flux via `BufferedReader`. La gestion des chemins de fichiers et du classpath a également nécessité des ajustements pour garantir le bon fonctionnement du module.

Méthode de travail. Le travail a été réalisé de manière incrémentale : implémentation d’une fonctionnalité, compilation, exécution de tests via `MonTest`, puis correction. Cette approche a permis de valider rapidement chaque composant du module et d’assurer une bonne stabilité globale. Les tests ont été effectués en ligne de commande afin de vérifier le comportement réel des processus lancés.

Bilan personnel. Cette partie m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la compilation et de l’exécution de programmes Java, ainsi que la gestion des processus système en Java. J’ai développé des compétences dans la manipulation des flux, la structuration de services et la gestion des erreurs. Mon apport principal a été la mise en place d’un module fiable et réutilisable, permettant d’intégrer efficacement les fonctionnalités de compilation et d’exécution au sein de l’IDE.